We create chemistry

Bezbednosni list

BASF Bezbednosni list u skladu sa Pravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista (Sl. Glasnik RS 11/2024) i Uredbom (EU) br. 1907/2006
Datum / Revidirano: 05.07.2024 Verzija: 12.0
Datum / Prethodna verzija: 12.01.2023 Prethodna verzija: 11.0
Proizvod: **Hollic**
(ID br. 30724900/SDS_CPA_RS/SH)
Datum štampanja 07.07.2025

POGLAVLJE 1: Identifikacija hemikalije i privrednog društva/ preduzetnika

1.1. Identifikator proizvoda

Hollic

1.2. Identifikovani načini korišćenja hemikalije i načini korišćenja koji se ne preporučuju

Identifikovani načini korišćenja: sredstvo za zaštitu bilja, fungicid

1.3. Podaci o snabdevaču bezbednosnog lista

Firma:
BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY

Adresa za kontakt:
BASF Srbija d.o.o
Omladinskih brigada 90b
11070 Novi Beograd
SERBIA

Telefon: +381 63 358 907
imejl-adresa: jelena.mijatovic@basf.com

1.4. Broj telefona za hitne slučajeve

Centar za kontrolu trovanja VMA (24h)
Tel. + 381 11 36 08 440
International emergency number
Telefon: +49 180 2273-112

POGLAVLJE 2: Identifikacija opasnosti

2.1. Klasifikacija hemikalije

Za klasifikaciju smeše primenjene su sledeće metode: ekstrapolacija vrednosti koncentracije opasnih supstanci, na bazi rezultata testova i stručne procene. Primenjena metoda je navedena u odogovarajućim rezultatima testova.

Prema Pravilniku o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa Globalno Harmonizovanim Sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN (Sl. glasnik 105/2013, 52/2017, 21/2019, 40/2023) i EU legislativi

Ak. toks. 4 (oralno)	H302 Štetno ako se proguta.
Kor. /irit. kože 2	H315 Izaziva iritaciju kože.
Spec. toks.-VI 2	H373 Može da dovede do oštećenja organa (Skeletna muskulatura) usled dugotrajnog ili višekratnog izlaganja.
Vod. živ. sred. - ak. 1	H400 Veoma toksično po živi svet u vodi.
Vod. živ. sred. - hron. 1	H410 Veoma toksično po živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama.

Za klasifikacije koje nisu kompletno navedene u ovom poglavlju, potpun tekst se može naći u poglavlju 16.

2.2. Elementi obeležavanja

Prema Pravilniku o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa Globalno Harmonizovanim Sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN (Sl. glasnik 105/2013, 52/2017, 21/2019, 40/2023) i EU legislativi

Piktogram:

Reč upozorenja:

Pažnja

Obaveštenje o opasnosti:

H315	Izaziva iritaciju kože.
H302	Štetno ako se proguta.
H373	Može da dovede do oštećenja organa (Skeletna muskulatura) usled dugotrajnog ili višekratnog izlaganja.
H400	Veoma toksično po živi svet u vodi.
H410	Veoma toksično po živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama.
EUH401	Pridržavati se uputstva za upotrebu da bi se izbegli rizici po zdravlje ljudi i životnu sredinu.

Obaveštenje o merama predostrožnosti:

P101	Ako je potreban medicinski savet, sa sobom poneti ambalažu ili etiketu proizvoda.
P102	Čuvati van domašaja dece.
P103	Pročitati pažljivo i pratiti sva uputstva.

Obaveštenja o merama predostrožnosti (prevencija):

P280	Nositi zaštitne rukavice.
P260	Ne udisati prašinu.
P270	Ne jesti, ne piti i ne pušiti prilikom rukovanja ovim proizvodom.
P264	Oprati zaprljane delove tela detaljno nakon rukovanja.

Obaveštenja o merama predostrožnosti (reagovanje):

P314	Potražiti medicinski savet/ posmatranje, ako se ne osećate dobro.
P301 + P312	AKO SE PROGUTA: Pozvati Centar za kotrolu trovanja ili lekara ako se osećate loše.
P302 + P352	AKO DOSPE NA KOŽU: Isprati sa dosta vode i sapuna.
P330	Isprati usta.
P391	Sakupiti prosuti sadržaj.
P332 + P313	Ako dođe do iritacije kože: Potražiti medicinski savet/ posmatranje.
P362 + P364	Skinuti kontaminiranu odeću i oprati je pre ponovne upotrebe.

Obaveštenja o merama predostrožnosti (odlaganje):

P501	Odlaganje sadržaja/ambalaže na mesto namenjeno za sakupljanje opasnog ili specijalnog otpada.

Obeležavanje posebnih smeša (GHS):

EUH208: Može da izazove alergijsku reakciju. Sadrži: metiram

Komponenta koja odredjuje kategoriju opasnosti: metiram, piraklostrobin (ISO); metil N-{2-[1-(4-hlorfenil)-1H-pirazol-3-iloksimetil]fenil}(N-metoksi)karbamat

2.3. Ostale opasnosti

Prema Pravilniku o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa Globalno Harmonizovanim Sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN (Sl. glasnik 105/2013, 52/2017, 21/2019, 40/2023) i EU legislativi

Vidi poglavlje 12 - Rezultati PBT i vPvB procene.
Ukoliko je primenljivo u ovom poglavlju su navedeni podaci o ostalim opasnostima, koje ne dovode do klasifikacije, ali mogu da doprinesu ukupnim opasnostima koje proizilaze iz supstance ili smeše.
Proizvod ne sadrži supstance iznad zakonskih graničnih vrednosti navedenih u listi u skladu sa članom 59. (1) Uredbe (EU) br. 1907/2006, koje poseduju svojstvo remećenja endokrinog sistema ili je utvrđeno da imaju svojstvo remećenja endokrinog sistema prema kriterijumima određenim u Delegiranoj Uredbi Komisije (EU) 2017/2100 ili Uredbi Komisije (EU) 2018/605.

POGLAVLJE 3: Sastav / Podaci o sastojcima

3.1. Podaci o sastojcima supstance

nije primenljivo

3.2. Podaci o sastojcima smeše

Hemijske karakteristike

Regulatorno relevantne komponente

metiram

Sadržaj (W/W): 55 %	Senzib. kože 1
CAS broj: 9006-42-2	Spec. toks.-VI (Skeletna muskulatura) 2
	Vod. živ. sred. - ak. 1
	Vod. živ. sred. - hron. 1
	H317, H373, H400, H410

piraklostrobin (ISO); metil N-{2-[1-(4-hlorfenil)-1H-pirazol-3-iloksimetil]fenil}(N-metoksi)karbamat

Sadržaj (W/W): 5 %	Ak. toks. 4 (oralno)
CAS broj: 175013-18-0	Ak. toks. 3 (Inhalacija - prašina i magla)
INDEKS broj: 613-272-00-6	Irit. kože 2
	Toks. po repr. 2 (plod)
Supstanca sa EU graničnim vrednostima izlaganja na radnom mestu	Spec. toks.-JI 3 (iritativno za respiratorne organe)
	Spec. toks.-VI (jetra, gastrointestinalni trakt, nosna šupljina) 2
	Vod. živ. sred. - ak. 1
	Vod. živ. sred. - hron. 1
	M faktor akutno: 100
	M faktor hronično: 100
	H315, H331, H302, H335, H361d, H373, H400, H410

natrijum diizobutilnaftalen sulfonat

Sadržaj (W/W): < 5 %	Ak. toks. 4 (Inhalacija - prašina)
CAS broj: 27213-90-7	Ak. toks. 4 (oralno)
EC broj: 248-326-4	Ošt. /irit. oka 1
	Spec. toks.-JI 3 (iritativno za respiratorne organe)
	Vod. živ. sred. - hron. 3
	H318, H335, H302 + H332, H412

silika gel

Sadržaj (W/W): < 10 %
CAS broj: 112926-00-8

natrijum sulfat

Sadržaj (W/W): < 5 %
CAS broj: 7757-82-6
EC broj: 231-820-9

Za klasifikacije koje nisu kompletno navedene u ovom poglavlju, uključujući klase opasnosti i obaveštenja o opasnosti, potpun tekst se može naći u poglavlju 16.

POGLAVLJE 4: Mere prve pomoći

4.1. Opis mera prve pomoći

Odstraniti zaprljanu odeću.

Ako se udahne:
Smiriti pacijenta, izvesti ga na svež vazduh, potražiti medicinsku pomoć.

U slučaju kontakta sa kožom:
Temeljno isprati vodom i sapunom.

U slučaju kontakta sa očima:
Temeljno ispirati 15 minuta pod tekućom vodom otvorenih kapaka, konsultovati oftalmologa.

Ako se proguta:
Odmah isprati usta i zatim popiti 200-300 ml vode, potražiti pomoć lekara.

4.2. Najvažniji simptomi i efekti, akutni i odloženi

Simptomi: Informacije, tj. dodatne informacije o simptomima i efektima mogu se nalaziti u poglavlju 2 (GHS obeležavanje) i u toksikološkoj proceni u poglavlju 11., Drugi simptomi i/ili efekti do sada nisu poznati.

4.3. Naznačavanje potrebne hitne medicinske pomoći i posebnog tretmana

Tretman: Tretirati simptomatski (dekontaminacija, provera vitalnih funkcija), nije poznat specifičan antidot.

POGLAVLJE 5: Mere za gašenje požara

5.1. Sredstva za gašenje požara

Odgovarajuće sredstvo za gašenje:
suvi prah, pena, vodeni sprej

Sredstvo za gašenje koje nije dozvoljeno iz bezbednosnih razloga:
ugljen dioksid

5.2. Posebne opasnosti koje potiču od supstance ili smeše

Opasne supstance: ugljen monoksid, ugljen dioksid, hlorovodonik, oksidi azota, oksidi sumpora, halogenovana jedinjenja, jedinjenja metala, jedinjenja silicijumove kiseline
Savet: Navedena supstanca/grupa supstanci može biti oslobođena u slučaju požara.

5.3. Savet za vatrogasce

Posebna zaštitna oprema:
Nositi zaštitnu odeću i zaštitnu masku nezavisnu od okolnog vazduha.

Ostali podaci:

Kontaminiranu vodu nastalu gašenjem pokupiti odvojeno, ne sme da dospe u kanalizaciju ili u otpadne vode. Ostatke od požara i kontaminiranu vodu nastalu gašenjem ukloniti u skladu sa propisima. U slučaju požara i/ili eksplozije ne udisati dim. Sudove koji su u opasnosti hladiti vodom.

POGLAVLJE 6: Mere u slučaju slučajnog ispuštanja

6.1. Lične predostrožnosti, zaštitna oprema i postupci u slučaju opasnosti

Izbegavati stvaranje prašine. Koristiti ličnu zaštitnu odeću. Izbegavati kontakt sa kožom, očima, odećom.

6.2. Predostrožnosti za životnu sredinu

Ne dozvoliti da dospe u kanalizaciju, površinske i podzemne vode. Ne ispuštati u zemljište.

6.3. Metode i materijali za ograničavanje i čišćenje

Za male količine: Pokupiti i ukloniti sredstvom koje veže prašinu.
Za velike količine: Pokupiti mehanički.
Izbegavati stvaranje prašine. Sakupljeni materijal odložiti u skladu sa propisima. Sakupiti otpad u odgovarajuće obeležene kontejnere koji se mogu čvrsto zatvoriti. Zaprljane predmete i pod temeljno oprati vodom i detergentima poštujući propise o zaštiti životne sredine.

6.4. Upućivanje na druga poglavlja

Informacije u vezi kontrole izloženosti/lične zaštite i uputstva za odlaganje, mogu se naći u poglavljima 8 i 13.

POGLAVLJE 7: Rukovanje i skladištenje

7.1. Predostrožnosti za bezbedno rukovanje

Pri skladištenju i rukovanju nisu potrebne posebne mere. Obezbediti dobru ventilaciju skladišta i radnog prostora. Pri rukovanju ne jesti, ne piti i ne pušiti. Pre pauze i kraja rada oprati ruke i/ili lice.

Zaštita od požara i eksplozije:
Izbegavati stvaranje prašine. Prašina u vazduhu može stvoriti eksplozivnu smešu. Sprečiti nastanak elektrostatičkog naelektrisanja - držati dalje od izvora paljenja - držati aparate za gašenje požara pri ruci.

7.2. Uslovi za bezbedno skladištenje, uključujući nekompatibilnosti

Držati odvojeno od hrane i hrane za životinje.
Ostali uslovi skladištenja: Čuvati dalje od toplote. Zaštititi od vlage. Zaštiti od direktnog sunčevog zračenja.

Stabilnost pri skladištenju:
Trajanje skladištenja: 24 meseca

Zaštiti od temperatura viših od:30 °C

Supstanca / proizvod može da promeni karakteristike ukoliko se duže skladišti iznad naznačene temperature.

7.3. Specifične krajnje upotrebe

Za relevantne identifikovane načine korišćenja navedene u poglavlju 1 treba uzeti u obzir preporuke iz ovog poglavlja 7.

POGLAVLJE 8: Kontrola izloženosti / lična zaštita

8.1. Kontrolni parametri

Komponente sa graničnim vrednostima izloženosti na radnom mestu.

Nisu poznate granične vrednosti izloženosti na radnom mestu.

8.2. Kontrola izloženosti

Oprema za ličnu zaštitu

Zaštita respiratornih organa:
Odgovarajuća zaštita respiratornih organa pri nižim koncentracijama ili kratkotrajnim efektima. Filter za čestice sa velikom mogućnošću zadržavanja tečnih čestica (npr. EN 143 ili 149, tip P3 ili FFP3).

Zaštita za ruke:
Odgovarajuće zaštitne rukavice otporne na hemikalije (SRPS EN ISO 374-1) i pri dužem direktnom kontaktu (preporuka: zaštitni indeks 6, odgovara vremenu permeacije prema SRPS EN ISO 374-1 >480 minuta): npr. nitril guma (0,4mm), hloropren guma (0,5mm), butil guma (0,7 mm) itd.

Zaštita za oči:
Zaštitne naočare sa bočnom zaštitom (npr. SRPS EN 166)

Zaštita tela:
Zaštitu tela treba odabrati u zavisnosti od aktivnosti i mogućeg izlaganja npr. zaštitna kecelja, čizme, zaštitno odelo (prema EN 14605 u slučaju prskanja ili EN ISO 13982 u slučaju nastanka prašine)

Opšte zaštitne i higijenske mere

Za rukovanje sredstvima za zaštitu bilja u pakovanjima namenjenim krajnjim korisnicima važe podaci o ličnoj zaštitnoj opremi navedeni u uputstvu za upotrebu. Nositi nepropusno radno odelo. Radnu odeću čuvati odvojeno. Čuvati odvojeno od hrane, pića i hrane za životinje.

POGLAVLJE 9: Fizička i hemijska svojstva

9.1. Podaci o osnovnim fizičkim i hemijskim svojstvima

Fizičko stanje:	čvrsto
Izgled:	čvrsto
Boja:	braon
Miris:	aromatičan
Prag mirisa:	Nije određen zbog mogućih opasnosti po zdravlje pri udisanju.

početak topljenja:	> 120 °C	
Tačka ključanja:	Proizvod nije ispitan.	
Zapaljivost:	nije lako zapaljivo	(Direktiva 92/69/EWG, A.10)
Donja granica eksplozivnosti:	Na osnovu sastava proizvoda i dosadašnjih iskustava sa proizvodom ne očekuje se nikakva opasnost ukoliko se proizvodom postupa na odgovarajući način i u skladu sa namenom.	
Gornja granica eksplozivnosti:	Na osnovu sastava proizvoda i dosadašnjih iskustava sa proizvodom ne očekuje se nikakva opasnost ukoliko se proizvodom postupa na odgovarajući način i u skladu sa namenom.	
Tačka paljenja:	nije primenljivo	
Termičko razlaganje:	150 °C, 150 kJ/kg (DDK (OECD 113)) Nije samorazgradiva supstanca prema UN propisu o transportu opasne robe, klasa 4.1.	
pH:	oko 5 - 7 (CIPAC standardna voda D, 1 %(m), 20 °C) (kao suspenzija)	
Dinamički viskozitet:	nije primenjljivo, proizvod je u čvrstom stanju	
Rastvorljivost u vodi:	može se dispergovati	
Koeficijent raspodele n-oktanol / voda (log Kow):	nije primenljivo	

Podaci za: metiram

Koeficijent raspodele n-oktanol / voda (log Kow):	*0,33* *(pH: 7)* *1,9* *(pH: 5)* *-0,37* *(pH: 9)*	

Napon pare:	nije primenljivo	
Gustina:	oko 1,67 g/cm3 (20 °C)	(Direktiva 92/69/EWG, A.3)
Relativna gustina pare (vazduh):	nije primenljivo	

9.2. Ostali podaci

Informacije o klasama fizičke opasnosti

Eksplozivi

Opasnost od eksplozije: nije eksplozivno (Direktiva 92/69/EWG, A.14)

Oksidujuća svojstva

Svojstva koja podstiču sagorevanje: ne podstiče sagorevanje (Direktiva 92/69/EWG, A.17)

samozagrevajuće supstance i smeše

Sposobnost samozagrevanja: Ne spada u samozagrevajuće supstance klase 4.2 u skladu sa UN propisom o transportu opasne robe.

Druge bezbednosne karakteristike

Brzina isparavanja:
nije primenljivo

POGLAVLJE 10: Stabilnost i reaktivnost

10.1. Reaktivnost

Nema opasnih reakcija ako se poštuju preporuke / uputstva za skladištenje i rukovanje.

10.2. Hemijska stabilnost

Proizvod je stabilan ukoliko se skladišti i njime rukuje na propisan/preporučen način.

10.3. Mogućnost opasnih reakcija

Nema opasnih reakcija ako se poštuju preporuke / uputstva za skladištenje i rukovanje.

10.4. Uslovi koje treba izbegavati

Vidi poglavlje 7. bezbednosnog lista - Rukovanje i skladištenje.

10.5. Nekompatibilni materijali

Supstance koje treba izbegavati:
jake kiseline, jake baze, jaka oksidaciona sredstva

10.6. Opasni proizvodi razgradnje

Opasni proizvodi razgradnje:
Nema opasnih proizvoda razgradnje ukoliko se vodi računa o propisima / uputstvima za skladištenje i rukovanje.

POGLAVLJE 11: Toksikološki podaci

11.1. Podaci u vezi sa klasama opasnosti po zdravlje koje su utvrđene propisom kojim se uređuje klasifikacija, pakovanje i obeležavanje hemikalija

Akutna toksičnost

Procena akutne toksičnosti:

U slučaju jednokratnog gutanja umerena toksičnost. U slučaju jednokratnog kontakta sa kožom praktično nije toksično. U slučaju jednokratnog udisanja praktično nije toksično.

Eksperimentalni / obračunati podaci:

LD50 pacov (oralno): > 500 - < 2.000 mg/kg (OECD Uputstvo 423)
LC50 pacov (inhalatorno): > 5,6 mg/l 4 h (OECD Uputstvo 403)
Ispitivan je praškasti aerosol.
LD50 pacov (dermalno): > 2.000 mg/kg (OECD Uputstvo 402)
Nije utvrđen mortalitet.

Iritacija

Procena iritativnih efekata:

Iritativno u slučaju kontakta sa kožom. Ne izaziva iritaciju oka.

Eksperimentalni / obračunati podaci:

Korozija kože/ iritacija kože

kunić: Iritativno. (OECD Uputstvo 404)

Teško oštećenje oka/iritacija oka

kunić: nije iritativno (OECD Uputstvo 405)

Senzibilizacija respiratornih organa/senzibilizacija kože

Procena senzibilizacije:

Nema dokaza da poseduje potencijal senzibilizacije kože.

Eksperimentalni / obračunati podaci:

modifikovan Buehler test morsko prase: ne izaziva senzibilizaciju (OECD Uputstvo 406)

Mutagenost germinativnih ćelija

Procena mutagenosti:

Proizvod nije ispitan. Iskaz je izveden na osnovu osobina pojedinačnih komponenti. Testovi mutagenosti ne upućuju na genotoksični potencijal.

Karcinogenost

Procena karcinogenosti:
Proizvod nije ispitan. Iskaz je izveden na osnovu osobina pojedinačnih komponenti. Rezultati različitih testova na životinjama ne upućuju na karcinogeno delovanje.

Toksičnost po reprodukciju

Procena toksičnosti po reprodukciju:
Proizvod nije ispitan. Iskaz je izveden na osnovu osobina pojedinačnih komponenti. U ispitivanjima na životinjama nisu nađeni dokazi o efektima na plodnost.

Toksičnost za razvoj

Procena teratogenosti:

Proizvod nije ispitan. Iskaz je izveden na osnovu osobina pojedinačnih komponenti. Ispitivanja na životinjama, u dozama koje nisu toksične za roditeljske jedinke, nisu ukazala na tosične efekte po razvoj.

Specifična toksičnost za ciljni organ (jednokratna izloženost)

Procena specifične toksičnosti za ciljni organ (jednokratna izloženost):
Na osnovu dostupnih informacija ne treba očekivati toksičnost za ciljni organ u slučaju jednokratne izloženosti.

Napomene: Proizvod nije ispitan. Iskaz je izveden na osnovu osobina pojedinačnih komponenti.

Specifična toksičnost za ciljni organ (višekratna izloženost) i toksičnost ponovljenih doza

Procena toksičnosti ponovljenih doza:

Proizvod nije ispitan. Iskaz je izveden na osnovu osobina pojedinačnih komponenti.

Podaci za: metiram
Procena toksičnosti ponovljenih doza:
Supstanca može pri ponovljenom oralnom uzimanju da izazove specifično oštećenje organa.

Podaci za: piraklostrobin (ISO); metil N-{2-[1-(4-hlorfenil)-1H-pirazol-3-iloksimetil]fenil}(N-metoksi)karbamat
Procena toksičnosti ponovljenih doza:
Ponovljeno izlaganje može uticati na određene organe. Ciljni organi: jetra, gastrointestinalni trakt i nosna šupljina

Podaci za: silika gel
Procena toksičnosti ponovljenih doza:
Supstanca može izazvati oštećenje pluća nakon ponovljenog udisanja visokih doza.

Opasnost od aspiracije

Ne očekuje se opasnost od aspiracije.
Proizvod nije ispitan. Iskaz je izveden na osnovu osobina pojedinačnih komponenti.

Interaktivni efekti

Nema dostupnih podataka.

11.2. Podaci o drugim opasnostima

Podaci o svojstvima u vezi sa endokrinim poremećajima

Proizvod ne sadrži supstance iznad zakonskih graničnih vrednosti navedenih u listi u skladu sa članom 59. (1) Uredbe (EU) br. 1907/2006, koje poseduju svojstvo remećenja endokrinog sistema ili je utvrđeno da imaju svojstvo remećenja endokrinog sistema prema kriterijumima određenim u Delegiranoj Uredbi Komisije (EU) 2017/2100 ili Uredbi Komisije (EU) 2018/605.

Ostali podaci

Ostale relevantne informacije o toksičnosti

Zloupotreba može biti štetna po zdravlje.

POGLAVLJE 12: Ekotoksikološki podaci

12.1. Toksičnost

Procena toksičnosti za vodenu životnu sredinu:
Veoma toksično po živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama.

Toksičnost za ribe:
LC50 (96 h) 0,149 mg/l, Oncorhynchus mykiss (OECD Uputstvo 203, statički)

Vodeni beskičmenjaci:
EC50 (48 h) 0,18 mg/l, Daphnia sp.

Vodene biljke:
EC50 (72 h) 0,25 mg/l (Stopa rasta), Pseudokirchneriella subcapitata (Smernice OECD 201, statički)

EC10 (72 h) 0,08 mg/l (Stopa rasta), Pseudokirchneriella subcapitata (statički)

12.2. Perzistentnost i razgradivost

Procena biorazgradljivosti i eliminacije (H2O):
Proizvod nije ispitan. Iskaz je izveden na osnovu osobina pojedinačnih komponenti.

Podaci za:metiram
Procena biorazgradljivosti i eliminacije (H2O):
Prema kriterijumima OECD-a proizvod je potencijalno razgradiv.

Podaci za:piraklostrobin (ISO); metil N-{2-[1-(4-hlorfenil)-1H-pirazol-3-iloksimetil]fenil}(N-metoksi)karbamat
Procena biorazgradljivosti i eliminacije (H2O):
Nije lako biorazgradljivo (prema krijetriumima OECD).

12.3. Potencijal bioakumulacije

Procena potencijala bioakumulacije:
Proizvod nije ispitan. Iskaz je izveden na osnovu osobina pojedinačnih komponenti.

Podaci za:metiram
Potencijal bioakumulacije:

Na osnovu koeficijenta raspodele n-oktanol / voda (log Pow) ne treba očekivati povećanje koncentracije u organizmima.

Podaci za:piraklostrobin (ISO); metil N-{2-[1-(4-hlorfenil)-1H-pirazol-3-iloksimetil]fenil}(N-metoksi)karbamat
Potencijal bioakumulacije:

Faktor biokoncentracije(BCF): 379 - 507, Oncorhynchus mykiss (OECD Uputstvo 305)
Ne treba očekivati akumulaciju u organizmima.

12.4. Mobilnost u zemljištu

Procena transporta između različitih segmenata životne sredine:
Adsorpcija u zemljištu: Proizvod nije ispitan. Iskaz je izveden na osnovu osobina pojedinačnih komponenti.

Podaci za:metiram
Procena transporta između različitih segmenata životne sredine:
Adsorpcija u zemljištu: Ukoliko proizvod dospe u zemljište adsorpcija na češtice zemljišta je verovatna tako da se kontaminacija podzemnih voda ne očekuje.

Podaci za:piraklostrobin (ISO); metil N-{2-[1-(4-hlorfenil)-1H-pirazol-3-iloksimetil]fenil}(N-metoksi)karbamat
Procena transporta između različitih segmenata životne sredine:
Adsorpcija u zemljištu: Ukoliko proizvod dospe u zemljište adsorpcija na češtice zemljišta je verovatna tako da se kontaminacija podzemnih voda ne očekuje.

12.5. Rezultati PBT i vPvB procene

Proizvod ne sadrži supstance koje ispunjavaju PBT kriterijume (perzistentno/bioakumulativno/toksično) ili vPvB kriterijume (veoma perzistentno/veoma bioakumulativno).

12.6. Podaci o svojstvima u vezi sa endokrinim poremećajima

Proizvod ne sadrži supstance iznad zakonskih graničnih vrednosti navedenih u listi u skladu sa članom 59. (1) Uredbe (EU) br. 1907/2006, koje poseduju svojstvo remećenja endokrinog sistema ili je utvrđeno da imaju svojstvo remećenja endokrinog sistema prema kriterijumima određenim u Delegiranoj Uredbi Komisije (EU) 2017/2100 ili Uredbi Komisije (EU) 2018/605.

12.7. Ostali štetni efekti

Proizvod ne sadrži supstance koje su u Uredbi (EU) 1005/2009 navedene kao supstance koje oštećuju ozonski omotač.

Dodatne informacije

Ostala ekotoksikološka uputstva:
Ne dozvoliti da proizvod nekontrolisano dospe u životnu sredinu.

POGLAVLJE 13: Odlaganje

13.1. Metode tretmana otpada

Mora se otpremiti do odgovarajućeg postrojenja za spaljivanje otpada u skladu sa lokalnim propisima.

Kontaminirana ambalaža:
Korišćena ambalaža se mora maksimalno isprazniti i ukloniti kao i sam proizvod.

POGLAVLJE 14: Podaci o transportu

Kopneni transport

ADR

UN broj ili ID broj:	UN3077
UN naziv u transportu:	MATERIJA OPASNA PO ŽIVOTNU SREDINU, ČVRSTA, N.D.N. (METIRAM, PIRAKLOSTROBIN)
Klase opasnosti u transportu:	9, EHSM
Grupa pakovanja:	III
Opasnosti po životnu sredinu:	da
Posebne predostrožnosti za korisnika:	Nije poznato

RID

UN broj ili ID broj:	UN3077
UN naziv u transportu:	MATERIJA OPASNA PO ŽIVOTNU SREDINU, ČVRSTA, N.D.N. (METIRAM, PIRAKLOSTROBIN)
Klase opasnosti u transportu:	9, EHSM
Grupa pakovanja:	III
Opasnosti po životnu sredinu:	da
Posebne predostrožnosti za korisnika:	Nije poznato

Unutrašnji brodski transport
ADN

UN broj ili ID broj:	UN3077
UN naziv u transportu:	MATERIJA OPASNA PO ŽIVOTNU SREDINU, ČVRSTA, N.D.N. (METIRAM, PIRAKLOSTROBIN)
Klase opasnosti u transportu:	9, EHSM
Grupa pakovanja:	III
Opasnosti po životnu sredinu:	da
Posebne predostrožnosti za korisnika:	Nije poznato

Transport na unutrašnjim vodama/ plovilo za rasute terete
Nije procenjen

Pomorski transport		**Sea transport**	
IMDG		IMDG	
UN broj ili ID broj:	UN 3077	UN number or ID number:	UN 3077
UN naziv u transportu:	MATERIJA OPASNA PO ŽIVOTNU SREDINU, ČVRSTA, N.D.N. (METIRAM, PIRAKLOSTROBIN)	UN proper shipping name:	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (METIRAM, PYRACLOSTROBIN)
Klase opasnosti u transportu:	9, EHSM	Transport hazard class(es):	9, EHSM
Grupa pakovanja:	III	Packing group:	III
Opasnosti po životnu sredinu:	da Zagađivač mora: DA	Environmental hazards:	yes Marine pollutant: YES
Posebne predostrožnosti za korisnika:	EmS: F-A; S-F	Special precautions for user:	EmS: F-A; S-F

Vazdušni transport		**Air transport**	
IATA/ICAO		IATA/ICAO	
UN broj ili ID broj:	UN 3077	UN number or ID number:	UN 3077
UN naziv u transportu:	MATERIJA OPASNA PO ŽIVOTNU	UN proper shipping name:	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE,

	SREDINU, ČVRSTA, N.D.N. (METIRAM, PIRAKLOSTROBIN)		SOLID, N.O.S. (METIRAM, PYRACLOSTROBIN)
Klase opasnosti u transportu:	9, EHSM	Transport hazard class(es):	9, EHSM
Grupa pakovanja:	III	Packing group:	III
Opasnosti po životnu sredinu:	da	Environmental hazards:	yes
Posebne predostrožnosti za korisnika:	Nije poznato	Special precautions for user:	None known

14.1. UN broj ili ID broj
Pogledati gore date tabele za odgovarajuće podatke za "UN broj ili ID broj" prema odgovarajućem propisu.

14.2. UN naziv u transportu
Pogledati gore date tabele za odgovarajuće podatke za "UN naziv u transportu" prema odgovarajućem propisu.

14.3. Klase opasnosti u transportu
Pogledati gore date tabele za odgovarajuće podatke za "Klase opasnosti u transportu" prema odgovarajućem propisu.

14.4. Grupa pakovanja
Pogledati gore date tabele za odgovarajuće podatke za "Grupu pakovanja" prema odgovarajućem propisu.

14.5. Opasnosti po životnu sredinu
Pogledati gore date tabele za odgovarajuće podatke za "Opasnosti po životnu sredinu" prema odgovarajućem propisu.

14.6. Posebne predostrožnosti za korisnika
Pogledati gore date tabele za odgovarajuće podatke za "Posebne predostrožnosti za korisnika" prema odgovarajućem propisu.

14.7. Pomorski transport u rasutom stanju u skladu sa aktima Međunarodne pomorske organizacije

Pomorski transport u rasutom stanju nije predviđen.

Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Maritime transport in bulk is not intended.

Ostali podaci
Proizvod u pakovanjima od 5 kg neto težine ili manje može se transportovati kao neopasan prema odredbama sledećih propisa:

ADR, RID, ADN: Posebna odredba 375;
JT/T617.3;
IMDG: 2.10.2.7;
IATA: A197;
TDG: Posebna odredba 99(2);
49CFR: §171.4 (c) (2).

POGLAVLJE 15: Regulatorni podaci

15.1. Propisi u vezi sa bezbednošću, zdravljem i životnom sredinom specifični za hemikaliju

Pridržavati se uputstva za upotrebu da bi se izbegli rizici po zdravlje ljudi i životnu sredinu.

Zakon o hemikalijama ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009, 88/2010, 92/2011, 93/2012 i 25/2015)
Pravilnik o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i odredjenog proizvoda u skladu sa globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN ("Sl. glasnik RS", br. 105/2013, 52/2017, 21/2019 i 40/2023)
Pravilnik o spisku klasifikovanih supstanci ("Sl. glasnik RS", br. 41/2023)
Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu ("Sl. glasnik RS", br. 35/2023)

15.2. Procena bezbednosti hemikalije

Uputstva za rukovanje proizvodom se mogu naći u poglavljima 7 i 8 ovog bezbednosnog lista.

POGLAVLJE 16: Ostali podaci

Potpun tekst klasifikacije, uključujući klase opasnosti i obaveštenja o opasnosti, ukoliko su navedeni u poglavlju 2 ili 3:

Ak. toks.	Akutna toksičnost
Kor. /irit. kože	Korozivno oštećenje kože/iritacija kože
Spec. toks.-VI	Specifična toksičnost za ciljni organ (višekratna izloženost)
Vod. živ. sred. - ak.	Opasnost po vodenu životnu sredinu, akutna
Vod. živ. sred. - hron.	Opasnost po vodenu životnu sredinu, hronična
Senzib. kože	Senzibilizacija kože
Irit. kože	Iritacija kože
Toks. po repr.	Toksičnost po reprodukciju
Spec. toks.-JI	Specifična toksičnost za ciljni organ (jednokratna izloženost)
Ošt. /irit. oka	Teško oštećenje oka/iritacija oka
H315	Izaziva iritaciju kože.
H302	Štetno ako se proguta.
H373	Može da dovede do oštećenja organa (Skeletna muskulatura) usled dugotrajnog ili višekratnog izlaganja.
H400	Veoma toksično po živi svet u vodi.
H410	Veoma toksično po živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama.
EUH401	Pridržavati se uputstva za upotrebu da bi se izbegli rizici po zdravlje ljudi i životnu sredinu.
H317	Može da izazove alergijske reakcije na koži.

H331	Toksično ako se udiše.
H335	Može da izazove iritaciju respiratornih organa.
H361d	Sumnja se da može štetno da utiče na plod.
H318	Dovodi do teškog oštećenja oka.
H302 + H332	Štetno ako se proguta ili ako se udiše.
H412	Štetno za živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama.

Skraćenice
ADR = Sporazum o međunarodnom drumskom prevozu opasne robe. ADN = Evropski sporazum o međunarodnom transportu opasnog tereta na unutrašnjim plovnim putevima. ATE = Procenjena vrednost akutne toksičnosti. CAO = Samo kargo avionima. CAS = Chemical Abstract Service. CLP = Uredba o klasifikaciji, obeležavanju i pakovanju supstanci i smeša. DIN = Nemačka organizacija za standardizaciju. DNEL = Izvedena doza bez efekta. EC50 = Efektivna koncentracija mediana za 50% populacije. EC = Evropska komisija. EN = Evropski standard. IARC = Međunarodna agencija za istraživanje raka. IATA = Međunarodno udruženje avioprevoznika. IBC-Code = Šifra IBC kontejnera. IMDG = Međunarodni sporazum o morskom transportu opasne robe. ISO = Međunarodna organizacija za standardizaciju. STEL = kratkotrajna granična vrednost izloženosti. LC50 = Letalna koncentracija medijana za 50% populacije. LD50 = Letalna doza medijana za 50% populacije. MAK = Maksimalno prihvatljiva koncentracija. MARPOL = Međunarodna konvencija o sprečavanju zagađenja mora. NEN = Nemački standard. NOEC = Koncentracija bez uočenog efekta. OEL = granična vrednost izloženosti na radnom mestu. OECD = Organizacija za međunarodnu saradnju i razvoj. PBT = Perzistentno, bioakumulativno i toksično. PNEC = Koncentracija za koju se predviđa da nema efekat na životnu sredinu. ppm = parts per million (jedan deo na milion). RID = Evropski sporazum o međunarodnom železničkom transportu opasne robe. TWA = Vremenski prosek. UN-number = UN broj. vPvB = veoma perzistentno i veoma bioakumulativno.

Podaci u ovom bezbednosnom listu baziraju se na našim dosadašnjim saznanjima i iskustvima i opisuju proizvod sa stanovišta bezbednosnih zahteva. Ovaj bezbednosni list nije ni sertifikat analize (CoA) ni tehnički list i ne treba ga smatrati specifikacijom proizvoda. Navedeni načini upotrebe u ovom bezbednosnom listu ne podrazumevaju ugovorno obavezujući kvalitet supstance/smeše niti obavezujuće naznačeno korišćenje. Obaveza primaoca proizvoda je da obezbedi sva vlasnička prava i poštuje sve važeće propise.